VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU
V BRATISLAVE

RIZIKO A VÝNOS INVESTÍCIÍ: POROVNANIE AKCIÍ A DLHOPISOV

Seminárna práca – esej

Študijný odbor: ekonómia a manažment

Študijný program: manažment malého a stredného podnikania

Predmet: Financie a mena

IKS: Prešov

Študijná forma, metóda a zameranie: denná; kombinovaná; –

Akademický rok: 2026/2027

Prešov 2026 **Matúš Kočik**

Úvod

Pri investovaní je lákavé sledovať najmä to, koľko môžeme zarobiť. Rovnako dôležité však je, ako veľmi sa môže hodnota investície meniť a akú stratu môžeme počas jej držania zažiť. Práve tento vzťah medzi výnosom a rizikom porovnávam pri akciách a dlhopisoch. Odborná literatúra ich opisuje ako odlišné možnosti investovania: akcie majú vyšší výnosový potenciál, ale spravidla prinášajú aj vyššie riziko [1, s. 66–67; 4, s. 409].

Výskumná otázka znie: „Dosahujú akciové investície v dlhodobom horizonte vyšší výnos ako dlhopisové investície a je tento vyšší výnos spojený s vyššou mierou rizika?“ Východiskom je hypotéza H1: „Akciové investície dosahujú v dlhodobom horizonte vyšší priemerný výnos ako dlhopisové investície, pričom sú zároveň spojené s vyššou mierou investičného rizika.“

Na túto otázku odpovedám spojením poznatkov z učebníc s praktickým porovnaním zverejneným na mojom webe. Webová analýza sleduje vybrané akciové a dlhopisové investície v USA, Európe a Nemecku za obdobie 2008–2025 [7]. V eseji uvádzam hlavné výsledky a ich vysvetlenie. Podrobné grafy a ďalšie tabuľky sú dostupné cez odkaz a QR kód na konci práce.

Čo kupujeme pri akcii a dlhopise

Akcie aj dlhopisy patria medzi nástroje kapitálového trhu, ktorý slúži na dlhodobé financovanie [2, s. 114 a 119]. Kúpou akcie získavame malý vlastnícky podiel v spoločnosti. Výnos môžeme dostať vo forme dividendy, teda podielu na rozdelenom zisku, alebo pri predaji akcie za vyššiu cenu. Ak cena klesne, môže vzniknúť strata. Dividenda pri kmeňovej, čiže bežnej akcii, nie je zaručená [1, s. 59–60; 5, s. 72].

Pri dlhopise je vzťah iný. Investor požičiava peniaze jeho vydavateľovi, ktorý sa nazýva emitent. Ten sa zaväzuje splatiť istinu, teda požičanú sumu, a dohodnutý výnos [2, s. 120]. Pri kupónovom dlhopise sú priebežným príjmom úrokové platby. Celkový výsledok však môže ovplyvniť aj cena, za ktorú dlhopis kúpime alebo predáme [1, s. 50–51].

Rozdiel medzi vlastníkom a veriteľom pomáha vysvetliť aj riziko. Pri likvidácii spoločnosti sa kmeňoví akcionári uspokojujú až po veriteľoch vrátane majiteľov dlhopisov [1, s. 60]. Akcionár preto nesie väčšiu neistotu. Ani dlhopis však nie je automaticky bezpečný: emitent nemusí mať dosť prostriedkov na zaplatenie svojich záväzkov [1, s. 52].

Výnos a riziko zrozumiteľne

Výnos je výsledok, ktorý investícia prináša. Treba rozlišovať už dosiahnutý historický výnos od očakávaného výnosu, ktorý je odhadom do budúcnosti [4, s. 65]. Pri akciách nestačí sledovať len dividendu. Praktikum uvádza príklad akcie kúpenej za 120 eur, ktorá vyplatí

dividendu 6 eur a na konci roka má cenu 130 eur. Dividenda tvorí 5 %, ale celkový výnos vrátane zvýšenia ceny je približne 13,3 % [3, s. 93–94]. Ide o vysvetľujúci príklad, nie o priemerný výnos trhu.

Riziko znamená, že skutočný výsledok sa môže líšiť od toho, čo očakávame [1, s. 35]. Pri akcii môže klesnúť cena, zhoršiť sa hospodárenie firmy alebo sa nemusí vyplatiť dividenda [3, s. 93]. Pri dlhopise hrozí napríklad nesplatenie záväzkov. Jeho cenu ovplyvňujú aj úrokové sadzby: keď trhové sadzby rastú, cena dlhopisu klesá. Inflácia môže navyše znížiť kúpnu silu prijatých peňazí [1, s. 52 a 54–55].

Pri hodnotení rizika sa používa volatilita, teda miera kolísania výnosov. Jej štatistickým vyjadrením je smerodajná odchýlka [4, s. 79]. Vysoká volatilita upozorňuje na väčšie výkyvy; sama osebe neznamená iba stratu, pretože zachytáva pohyby oboma smermi. Pre investora je preto užitočné sledovať aj najväčší pokles od predchádzajúceho maxima, označovaný ako maximálny drawdown [7]. Ukazuje, aký hlboký prepad investícia počas sledovania zažila.

Riziko možno znižovať diverzifikáciou, čiže rozdelením peňazí medzi viacero investícií. Dôležitý je aj ich vzájomný pohyb: ak sa všetky vyvíjajú rovnako, možnosti rozloženia rizika sú menšie. Tento vzťah sa označuje ako korelácia [5, s. 76–77]. Diverzifikácia však neodstráni všetky riziká, pretože viacero investícií môže súčasne zasiahnuť nepriaznivý vývoj ekonomiky [4, s. 78].

Ako je zostavené praktické porovnanie

Webová analýza využíva historické denné údaje získané cez yfinance. Zvolené obdobie siaha od začiatku roka 2008 po posledný dostupný obchodný deň roka 2025. Jednotlivé trhy zastupujú vybrané indexy a burzovo obchodované fondy, teda fondy, ktorých podiely sa obchodujú na burze. Pre USA ide o ^SP500TR a IEF, pre Európu o EXSA.DE a X710.DE a pre Nemecko o ^GDAXI a EXHD.DE. Tieto série slúžia ako porovnávacie ukazovatele, nie ako súhrn všetkých investícií daného trhu [7].

Výnos hodnotím pomocou CAGR, čiže zloženej priemernej ročnej miery rastu. Zjednodušene ukazuje, akým rovnomerným ročným tempom by sa počiatočná hodnota musela zvyšovať, aby dosiahla konečný výsledok. Skutočné ročné výnosy pritom rovnaké neboli. Riziko porovnávam cez volatilitu prepočítanú na ročnú úroveň a maximálny pokles. H1 tak v praktickej časti posudzujem pomocou CAGR, nie jednoduchého aritmetického priemeru ročných výnosov [7].

Čo ukázali výsledky za roky 2008 až 2025

Tabuľka 1 zhŕňa hlavné hodnoty publikované vo webovej analýze. Vyšší CAGR znamená vyššie dlhodobé tempo rastu. Vyššia volatilita a hlbší maximálny pokles upozorňujú na väčšiu neistotu a náročnejší priebeh investície [7].

Tabuľka 1 Výnos a riziko sledovaných investícií v období 2008–2025

Investícia	CAGR (%)	Volatilita (%)	Maximálny pokles (%)
USA – akcie	11,14	20,05	−51,83
USA – dlhopisy	2,96	7,03	−23,92
Európa – akcie	4,93	18,84	−55,40
Európa – dlhopisy	2,95	5,78	−23,16
Nemecko – akcie	6,45	21,43	−53,88
Nemecko – dlhopisy	1,27	5,39	−22,41

Zdroj: vlastná webová analýza [7], sekcia Výsledky analýzy, stav zobrazený 7. 10. 2026.

Vo všetkých troch porovnávaných dvojiciach mali akcie vyšší CAGR než dlhopisy. V USA to bolo 11,14 % oproti 2,96 %, v Európe 4,93 % oproti 2,95 % a v Nemecku 6,45 % oproti 1,27 %. Vyššie tempo rastu akcií však vždy sprevádzala vyššia volatilita. Pri amerických akciách dosiahla 20,05 %, pri dlhopisoch 7,03 %. Rovnaký smer rozdielu vidno aj v európskom a nemeckom porovnaní [7].

Rozdiel je zreteľný aj pri poklesoch. Akciové série zaznamenali maximálne prepady približne 52–55 %, kým dlhopisové približne 22–24 %. Pokles o polovicu znamená, že hodnota investície je v danom okamihu približne polovicou jej predchádzajúceho maxima. Neznamená to automaticky stratu oproti pôvodnému vkladu, pretože pred prepadom mohla hodnota rásť. Tento ukazovateľ pripomína, že priaznivý konečný výsledok môže byť spojený s veľmi nepríjemným priebehom [7].

Výsledky sú v súlade s výkladom Chovancovej a kolektívu, podľa ktorého dlhopisy všeobecne menej kolíšu, ale dlhodobo dosahujú nižšie zhodnotenie než akcie [4, s. 409]. Podobný vzťah zachytáva aj historická tabuľka USA za roky 1926–1999 u Bikára a Kmeťka: akciové portfóliá mali vyššiu priemernú výnosnosť aj smerodajnú odchýlku než dlhodobé vládne obligácie [6, s. 12]. Táto tabuľka je podporným poznatkom z literatúry, nie súčasťou vlastného výpočtu za roky 2008–2025.

Ako výsledky chápať a kde majú hranice

Za dôležité považujem rozdiely medzi regiónmi. Americká akciová séria dosiahla podstatne vyšší CAGR než európska pri pomerne blízkej volatilite. Výnos preto závisí aj od trhu a obdobia. Pri dlhopisoch sa riziko líši podľa emitenta a splatnosti [7; 1, s. 50–55].

Web uvádza aj pomer CAGR k volatilite. V Európe mal dlhopisový zástupca hodnotu 0,51 a akciový 0,26, hoci akcie zarobili viac [7]. Vyšší samotný výnos teda nemusí znamenať vyšší výnos vzhľadom na namerané kolísanie. Tento pomer je len jednoduchým doplnkom porovnania; nedáva univerzálnu odpoveď, ktorá investícia je najlepšia.

Pri hodnotení H1 treba zachovať metodické hranice. Porovnávam šesť vybraných sérií, nie všetky akcie a dlhopisy. Web podrobne nedokladá zjednotenie dividend a iných príjmov, menových prepočtov ani prípadných rozdielov v dostupnosti dát. Výsledky preto opisujú použité série. Modelových 10 000 eur nemožno bez overenia menových prepočtov považovať za presný výsledok eurového investora. Tieto obmedzenia oslabujú zovšeobecnenie, hoci smer porovnania je vo všetkých troch dvojiciach rovnaký [7].

Nižšie riziko dlhopisov navyše neznamená neprítomnosť strát. Aj v tejto analýze ich hodnota výrazne klesala [7]. Paulík opisuje, že v dlhovej kríze môžu strácať hodnotu aj štátne dlhopisy a emitenti môžu mať problémy so splácaním [2, s. 133–134]. Preto by bolo nepresné tvrdiť, že dlhopisy pri každom akciovom prepade ochránia hodnotu investície.

Záver

Použitá literatúra aj webové porovnanie podporujú základnú myšlienku H1. Akcie ponúkajú vyšší výnosový potenciál, ale investor pri nich musí počítať s väčším kolísaním a hlbšími poklesmi. V zvolených sériách za roky 2008–2025 mali akcie vo všetkých troch regiónoch vyšší CAGR než dlhopisy a zároveň vyššiu volatilitu aj väčší maximálny pokles.

Na výskumnú otázku preto odpovedám kladne v rozsahu použitého porovnania. H1 považujem za podporenú výsledkami a odborným výkladom, nie za definitívne potvrdenú pre každý trh a investíciu. Analýza používa CAGR a má uvedené metodické hranice. Podľa môjho názoru nestačí investíciu hodnotiť podľa konečného zisku; treba rozumieť aj jej výkyvom a poklesom. Vyšší historický výnos akcií nezaručuje budúci výsledok ani ich vhodnosť pre každého. Výber má vychádzať z cieľov investora, horizontu, očakávaného výnosu a ochoty znášať riziko. Pri dlhšom horizonte a schopnosti zvládnuť výrazné poklesy môžu byť vhodnejšie akcie. Pri skoršej potrebe peňazí alebo nižšej tolerancii kolísania môže investor uprednostniť vhodne zvolené dlhopisy, ktoré však tiež nesú riziko. Za podstatné považujem, aby očakávaný výnos a riziko zodpovedali účelu investície.

Zoznam použitej literatúry

[1] SIVÁK, Rudolf a kol. 2019 (online vydanie). Financie. Wolters Kluwer. ASPI Akadémia. ISBN 978-80-7598-534-7. Dostupné na: https://akademia.aspi.sk/publikacia/363/info [cit. 2026-10-07].

[2] PAULÍK, Dušan; BEŇOVÁ, Elena; BONDAREVA, Irina; ČEJKOVÁ, Viktória; ROMANČÍKOVÁ, Eva. 2012. Základy financií a meny. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. ISBN 978-80-89600-06-9. Dostupné v ASPI Akadémii: https://akademia.aspi.sk/publikacia/726/ [cit. 2026-10-07].

[3] NEBESKÝ, Ľubomír; BARJAKOVÁ, Jana. 2026 (online vydanie). Financie a mena – Praktikum. Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave. ASPI Akadémia. ISBN 978-80-69013-28-5. Dostupné na: https://akademia.aspi.sk/publikacia/1043/info [cit. 2026-10-07].

[4] CHOVANCOVÁ, Božena a kol. 2016 (online vydanie). Finančné trhy – nástroje a transakcie. Wolters Kluwer. ASPI Akadémia. ISBN 978-80-8168-331-2. Dostupné na: https://akademia.aspi.sk/publikacia/865/info [cit. 2026-10-07].

[5] CHOVANCOVÁ, Božena; ÁRENDÁŠ, Peter. 2019 (online vydanie). Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Wolters Kluwer. ASPI Akadémia. ISBN 978-80-7598-633-7. Dostupné na: https://akademia.aspi.sk/publikacia/376/info [cit. 2026-10-07].

[6] BIKÁR, Miloš; KMEŤKO, Miroslav. 2025. Finančné investície. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. Dostupné v ASPI Akadémii: https://akademia.aspi.sk/bikar-kmetko-financne-investicie/ [cit. 2026-10-07].

[7] KOČIK, Matúš. Riziko a výnos investícií: porovnanie akcií a dlhopisov. MK WEB [online]. Vlastná webová analýza. Dostupné na: https://matuskocik.com/vsemba/riziko-a-vynos-investicii/ [cit. 2026-10-07].

Interaktívne grafy a podrobné výsledky

https://matuskocik.com/vsemba/riziko-a-vynos-investicii/

PRÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ ANALÝZA RIZIKA A VÝNOSU AKCIÍ A DLHOPISOV V ROKOCH 2008–2025

Táto príloha podrobnejšie vysvetľuje výsledky porovnania akcií a dlhopisov z eseje. Obsahuje údaje a grafy z mojej webovej analýzy [7], podľa stavu z 10. 10. 2026. Použité výsledky sa vzťahujú na roky 2008–2025.

Použité údaje a investície

Tabuľka P0 Vybrané indexy a fondy

Región	**Akciový index alebo fond**	**Dlhopisový fond**
USA	^SP500TR	IEF
Európa	EXSA.DE	X710.DE
Nemecko	^GDAXI	EXHD.DE

Denné historické údaje som získal pomocou nástroja yfinance zo služby Yahoo Finance. Na spracovanie a výpočty som použil Python. Umožnil mi spracovať veľký počet údajov a použiť rovnaký postup pri všetkých šiestich investíciách. Slúži tu ako výpočtový nástroj; cieľom analýzy je porovnať výnos a riziko. Údaje začínajú 2. 1. 2008. Pre USA končia 31. 12. 2025, pre Európu a Nemecko 30. 12. 2025.

Ako sú výsledky vypočítané

CAGR ukazuje, akým rovnomerným ročným tempom by investícia musela rásť, aby dosiahla konečnú hodnotu. Nie je to jednoduchý priemer ročných výnosov. Vzorec je CAGR = (V_1 / V_0)^(1 / n) − 1, kde V_0 je počiatočná hodnota, V_1 konečná hodnota a n dĺžka obdobia v rokoch. Modelová investícia začína hodnotou 10 000 a mení sa podľa vývoja sledovanej investície, bez ďalších vkladov alebo výberov.

Volatilita vyjadruje kolísanie výnosov. Počíta sa z percentuálnych zmien medzi po sebe nasledujúcimi dostupnými cenami. Použitá je výberová smerodajná odchýlka, prepočítaná na ročnú úroveň násobením √252. Drawdown ukazuje pokles od dovtedy najvyššej hodnoty a maximálny drawdown je najhlbší takýto pokles. Pomer výnos/riziko sa počíta ako CAGR / ročná volatilita. Nie je to Sharpeho pomer, pretože nezohľadňuje bezrizikový výnos.

Súhrnné výsledky

Tabuľka P1 Hlavné výsledky webovej analýzy

Investícia	CAGR %	Volatilita %	Pokles %	Pomer	Modelová hodnota
USA – akcie	11,14	20,05	-51,83	0,56	66949,87
USA – dlhopisy	2,96	7,03	-23,92	0,42	16911,40
Európa – akcie	4,93	18,84	-55,40	0,26	23780,70
Európa – dlhopisy	2,95	5,78	-23,16	0,51	16868,98
Nemecko – akcie	6,45	21,43	-53,88	0,30	30809,00
Nemecko – dlhopisy	1,27	5,39	-22,41	0,24	12552,97

Zdroj: webová analýza [7], súhrnné výsledky. Modelová investícia začína hodnotou 10 000. Web neuvádza, ako boli jednotlivé meny prepočítané na eurá.

Vo všetkých troch regiónoch dosiahli vybrané akcie vyšší CAGR než dlhopisy. Zároveň viac kolísali a zažili hlbší pokles. Tieto výsledky podporujú hypotézu H1 pri sledovaných investíciách. Neznamená to však, že každá akcia musí zarobiť viac než každý dlhopis.

Americké akcie dosiahli najvyšší CAGR aj pomer CAGR/volatilita (0,56). Nemecké dlhopisy kolísali najmenej (5,39 %), ale mali aj najnižší CAGR (1,27 %). V Európe bol pomer CAGR/volatilita vyšší pri dlhopisoch (0,51) než pri akciách (0,26). Akcie teda zarobili viac, no vzhľadom na ich kolísanie nemuseli vyjsť lepšie.

Kontrola údajov

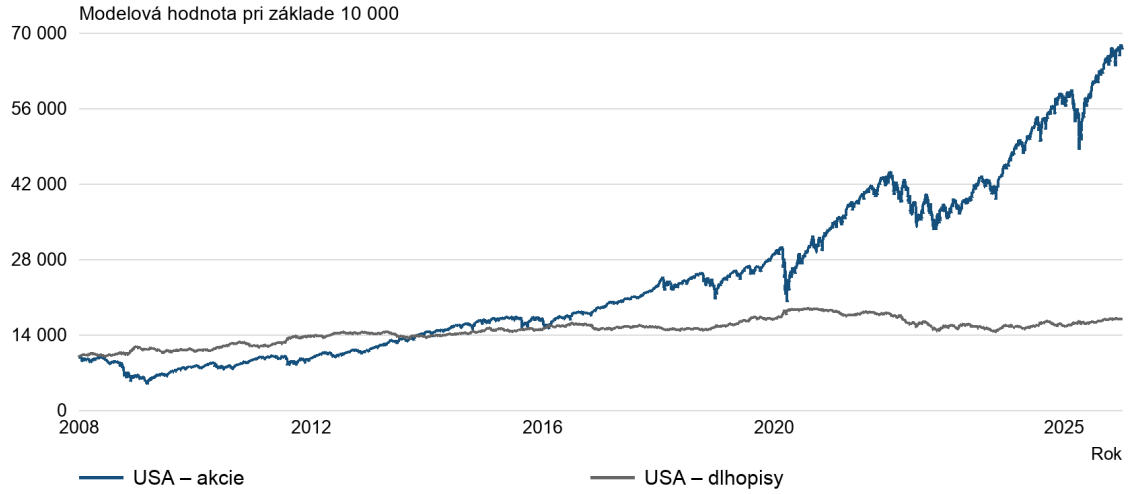
Prepočet z dodaných denných cien potvrdil CAGR, volatilitu, konečné modelové hodnoty aj maximálne poklesy všetkých šiestich investícií. Výsledky sa zhodujú so súhrnnou tabuľkou a údajmi na webe. Zhoduje sa aj pomer CAGR/volatilita. Pri výpočte dĺžky obdobia sa počet dní delí číslom 365,25. Čísla v tabuľkách sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Kontrola potvrdzuje, že výpočty zodpovedajú použitým údajom. Sama osebe však nezaručuje bezchybnosť údajov od ich poskytovateľa. Výsledky treba hodnotiť aj s ohľadom na rozdiely medzi indexmi a fondmi a na použité meny.

Porovnanie USA

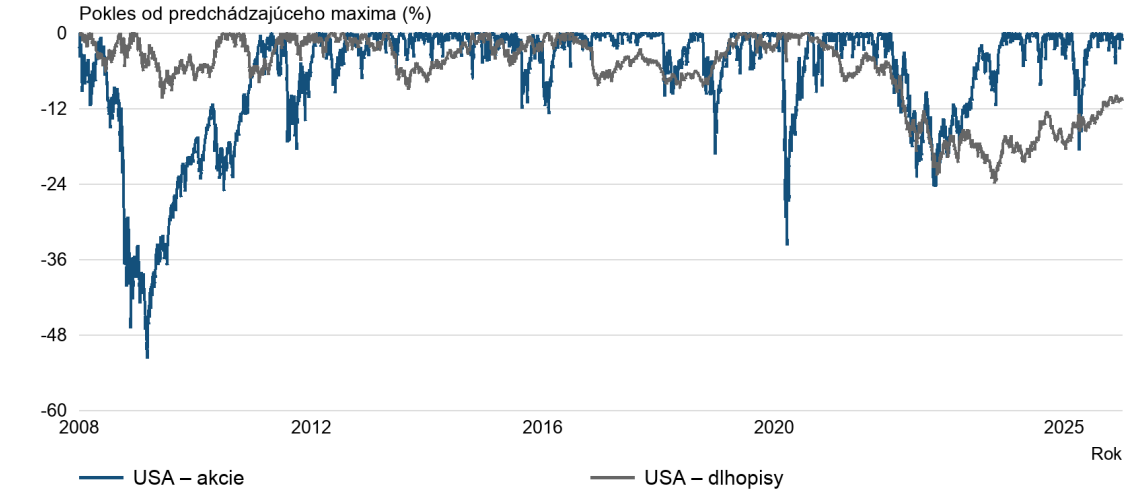
Americké akcie dosiahli CAGR 11,14 % oproti 2,96 % pri dlhopisoch. Vyššie zhodnotenie sprevádzala volatilita 20,05 % oproti 7,03 % a maximálny pokles −51,83 % oproti −23,92 %.

Graf 1 USA – vývoj modelovej investície



Zdroj: vlastná webová analýza [7], údaje z grafov; prevzaté 10. 10. 2026.

Graf 2 USA – priebeh drawdownu



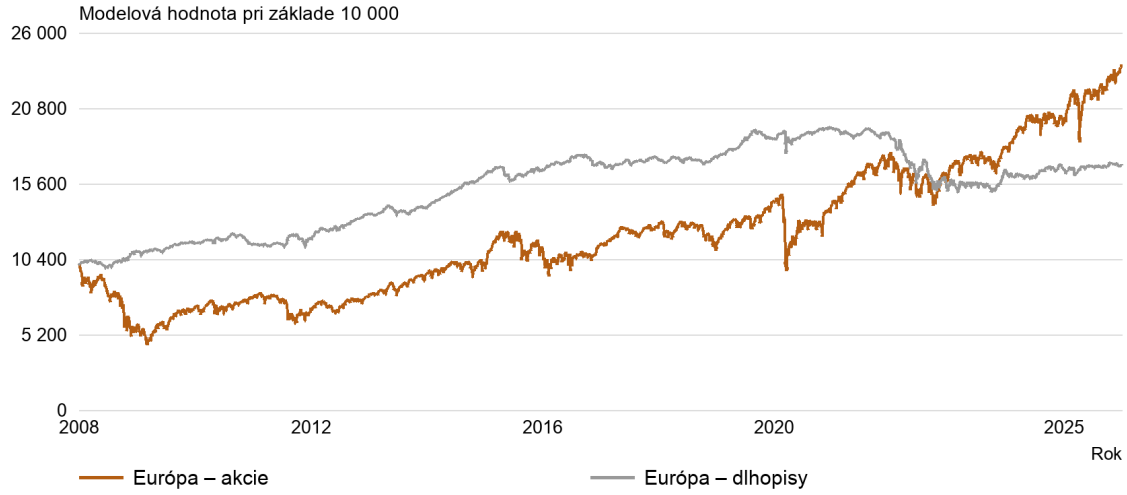
Zdroj: vlastná webová analýza [7], údaje z grafov; prevzaté 10. 10. 2026.

Grafy vychádzajú zo skutočných údajov použitých na webe. Čiary spájajú dostupné hodnoty; chýbajúce ceny sa neodhadovali. Keďže web nedokladá menové prepočty, modelová hodnota nie je presným výsledkom investora, ktorý všetko nakupuje a vyhodnocuje v eurách.

Porovnanie v Európe

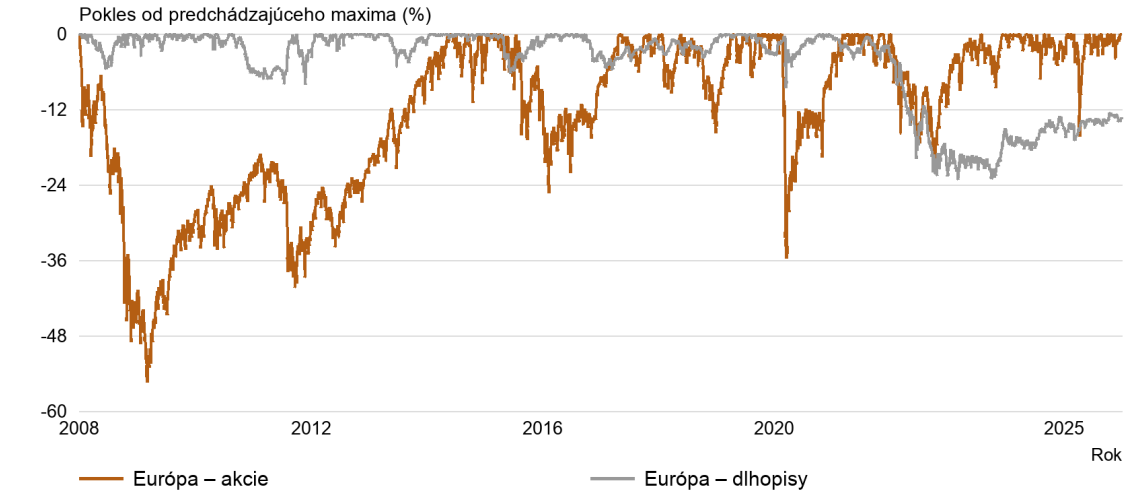
Európske akcie dosiahli CAGR 4,93 % oproti 2,95 % pri dlhopisoch. Volatilita bola 18,84 % oproti 5,78 % a maximálny pokles −55,40 % oproti −23,16 %. Dlhopisová séria mala vyšší pomer CAGR/volatilita.

Graf 3 Európa – vývoj modelovej investície



Zdroj: vlastná webová analýza [7], údaje z grafov; prevzaté 10. 10. 2026.

Graf 4 Európa – priebeh drawdownu



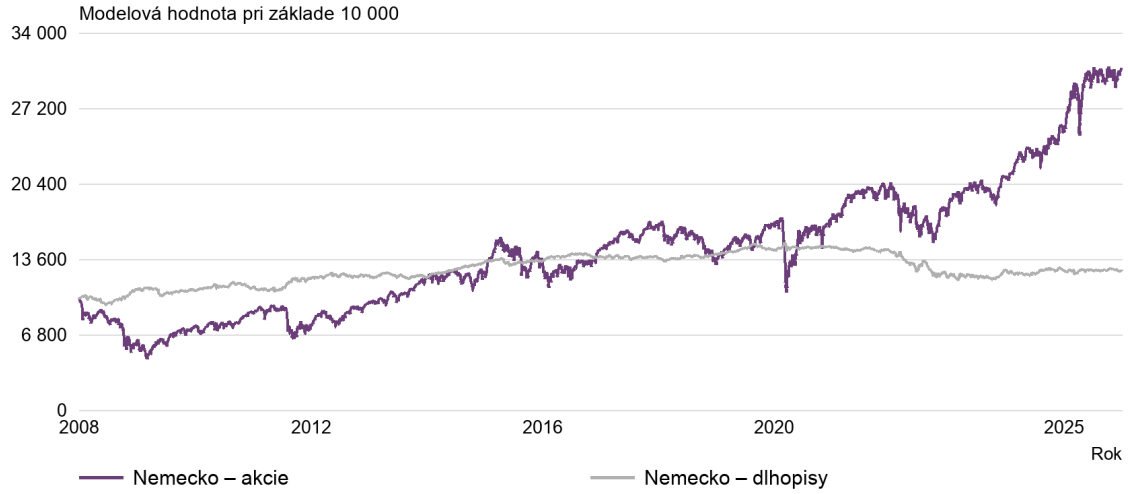
Zdroj: vlastná webová analýza [7], údaje z grafov; prevzaté 10. 10. 2026.

Grafy vychádzajú zo skutočných údajov použitých na webe. Čiary spájajú dostupné hodnoty; chýbajúce ceny sa neodhadovali. Keďže web nedokladá menové prepočty, modelová hodnota nie je presným výsledkom investora, ktorý všetko nakupuje a vyhodnocuje v eurách.

Porovnanie v Nemecku

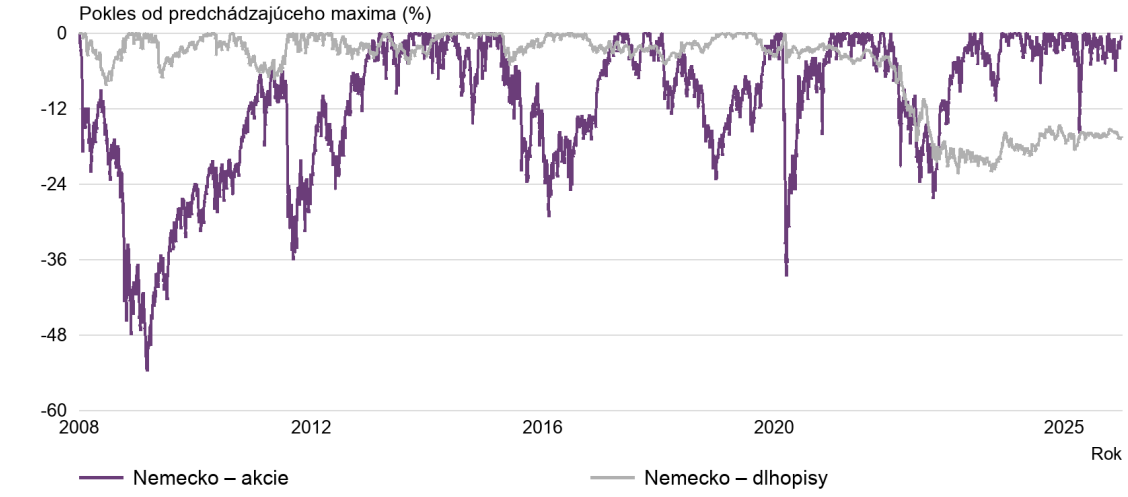
Nemecké akcie dosiahli CAGR 6,45 % oproti 1,27 % pri dlhopisoch. Volatilita bola 21,43 % oproti 5,39 % a maximálny pokles −53,88 % oproti −22,41 %.

Graf 5 Nemecko – vývoj modelovej investície



Zdroj: vlastná webová analýza [7], údaje z grafov; prevzaté 10. 10. 2026.

Graf 6 Nemecko – priebeh drawdownu



Zdroj: vlastná webová analýza [7], údaje z grafov; prevzaté 10. 10. 2026.

Grafy vychádzajú zo skutočných údajov použitých na webe. Čiary spájajú dostupné hodnoty; chýbajúce ceny sa neodhadovali. Keďže web nedokladá menové prepočty, modelová hodnota nie je presným výsledkom investora, ktorý všetko nakupuje a vyhodnocuje v eurách.

Ročné výnosy

Tabuľka P2 Ročné percentuálne výnosy prevzaté z webu

Rok	USA akcie	USA dlh.	Európa akcie	Európa dlh.	Nem. akcie	Nem. dlh.
2008	-36,09	17,08	-44,93	9,52	-39,49	9,12
2009	26,46	-6,59	27,01	4,79	23,85	-1,36
2010	15,06	9,36	10,10	-0,51	16,06	2,67
2011	2,11	15,65	-11,57	3,90	-14,69	8,05
2012	16,00	3,66	14,25	14,06	29,06	2,09
2013	32,39	-6,09	20,63	2,57	25,48	-1,98
2014	13,69	9,07	7,37	16,69	2,65	11,51
2015	1,38	1,51	10,94	1,78	9,56	0,53
2016	11,96	1,00	1,56	3,74	6,87	3,55
2017	21,83	2,55	10,67	1,08	12,51	-1,12
2018	-4,38	0,99	-10,99	1,03	-18,26	2,35
2019	31,49	8,03	28,41	6,78	25,48	2,53
2020	18,40	10,01	-1,80	4,20	3,55	2,08
2021	28,71	-3,33	24,57	-3,00	15,79	-2,39
2022	-18,11	-15,16	-10,34	-19,87	-12,35	-17,27
2023	26,29	3,64	15,46	8,80	20,31	6,26
2024	25,02	-0,63	8,50	0,93	18,85	-0,04
2025	17,88	8,03	20,49	1,72	23,01	-0,38

Zdroj: webová analýza [7] a vlastné výpočty. Ročný výnos sa počíta zo zmien posledných dostupných cien na konci jednotlivých rokov. Výnimkou je rok 2008, ktorý sa počíta od prvého dostupného obchodného dňa, pretože údaje za koniec roka 2007 nie sú zahrnuté.

Ročné výsledky ukazujú, že investícia nerastie každý rok rovnakým tempom. Stratové roky mali aj dlhopisy. Tabuľka pomáha pochopiť priebeh investovania, nepredpovedá však budúce výnosy.

Čo treba zohľadniť pri hodnotení výsledkov

Indexy a fondy. ^SP500TR a ^GDAXI sú akciové indexy, ostatné označenia patria ETF, teda fondom obchodovaným na burze. Index sleduje vývoj skupiny investícií, ale sám sa priamo kúpiť nedá. Fond má aj vlastné náklady a jeho výsledok sa môže od indexu mierne líšiť. Každý región preto zastupujú iba vybrané investície.

Dividendy a ďalšie príjmy. Pri indexoch ^SP500TR a ^GDAXI používam ich záverečné hodnoty. Ide o indexy, ktoré zohľadňujú reinvestovanie dividend. Pri ETF používam upravenú záverečnú cenu (Adj Close) od poskytovateľa údajov. Tá zohľadňuje dividendy a ďalšie úpravy cien; nejde teda iba o samotný pohyb burzovej ceny. Porovnanie napriek tomu spája indexy s fondmi, ktorých výsledky ovplyvňujú aj náklady a spôsob sledovania indexu.

Meny a modelových 10 000 eur. Americké a európske investície môžu byť obchodované v rôznych menách. Ak všetky začínajú hodnotou 10 000, ešte to neznamená, že boli prepočítané na eurá. Ani označenie € na webe tento prepočet nepotvrdzuje. Grafy preto ukazujú vývoj zo spoločnej počiatočnej hodnoty 10 000, nie presnú sumu v eurách.

Dostupnosť údajov a výpočet kolísania. Počet denných údajov sa mierne líši: USA 4 529, Európa 4 569, nemecké akcie 4 567 a nemecké dlhopisy 4 569. Pri každej investícii sa chýbajúce hodnoty pred výpočtom vynechajú. Chýbajúce ceny sa nedopĺňajú odhadom. Výnos sa potom počíta medzi dvoma po sebe nasledujúcimi dostupnými cenami. Ak je medzi nimi dlhšia medzera, zmena môže pokrývať viac dní. Rozdielne obchodné dni a medzery v údajoch preto treba zohľadniť pri porovnávaní kolísania.

Riziko a výber investície. Volatilita zachytáva rast aj pokles. Drawdown ukazuje pokles od predchádzajúceho maxima, nie nevyhnutne stratu oproti vloženej sume. Dlhopisy síce v tomto porovnaní menej kolísali, no aj pri nich hrozí strata vplyvom úrokových sadzieb, nesplatenia záväzkov alebo inflácie. Historické výsledky nezaručujú budúce výnosy. Pri výbere záleží na cieli investora, čase, na ktorý investuje, a schopnosti zvládnuť straty.

Príloha podrobnejšie vysvetľuje výsledky eseje a upozorňuje na ich obmedzenia. Vyšší historický výnos akcií preto treba hodnotiť spolu s rizikom a potrebami konkrétneho investora.